随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

真题解析·基因表达的调控

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

终止子：转录终止，DNA上富含GC、AT→发夹结构+多聚U尾巴（原核不依赖ρ转录终止）
终止因子/释放因子RF：翻译终止，RF1→UAA、UAG；RF2→UAA、UGA）→诱导转肽酶→酯酶
RF3（GTP酶）→核糖体大小亚基分开
终止密码子：翻译终止，mRNA的UAA、UAG、UGA

1. 2012N131-132 B
A.终止子
B.外显子
C.TATA 盒 真核生物Ⅱ类启动子 核心序列
D.操纵基因 =操纵序列/元件=O序列
常见的参与真核生物基因转录调控的 DNA 结构是
常见的参与原核生物基因转录调控的 DNA 结构是 操纵子

真核生物基因表达调控就是DNA-蛋白质相互作用
顺式作 反式作
用元件 用因子

2. 2014N38 A 以下蛋白质中，具有锌指模序的是
A.酶
B.细胞转运蛋白
C.转录因子 DNA结合结构域：锌指结构、亮氨酸拉链、螺旋-环-螺旋 心凉啰
D.膜受体

病毒感染→mRNA

3. 2015N26 A 以下选项中，能使外源性侵入基因表达的 mRNA 降解的是
A.siRNA +pr → RISC
B.snRNA 核小RNA+蛋白质：snRNP（剪接体）
C.scRNA 信号肽
D.hnRNA

4. 2015N36 A 原核生物转录起始点上游-10 区的一致性序列是
A.TTATTT
B.GC 盒
C.UAA 终止密码子
D.Pribnow 盒/TATAAT

5. 2015N38 A 原核生物乳糖操纵子受 CAP 调节，结合并活化 CAP 的分子是
A.RNA 聚合酶
B.阻遏蛋白
C.cAMP
D.cGMP

6. 2015N158 X 以下选项中，可参与切割 mRNA 的生物分子有
A.miRNA si mi pi
B.siRNA
C.tRNA
D.5.8S rRNA

答案：1-6 CD C A D C AB